Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N^{0} 8: Réseau1

Nom &Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3$^{\text{ème}}$ Année

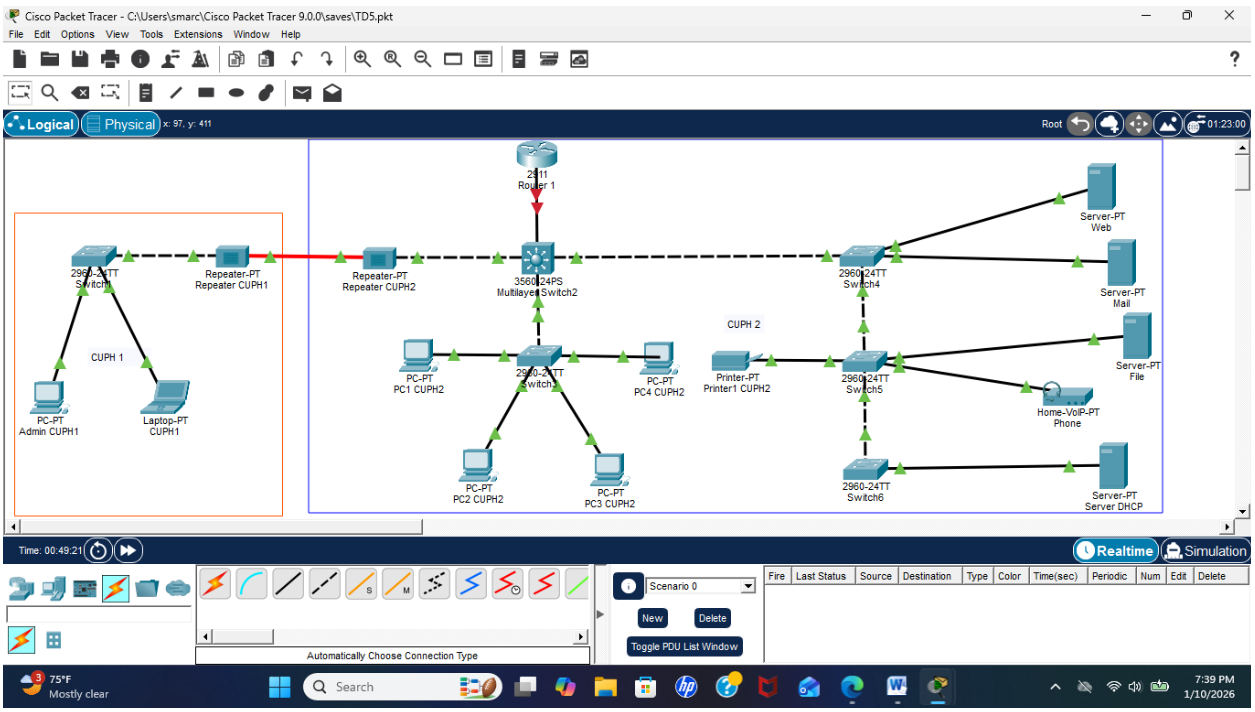
Date: Le11/Janvier/2025

Objectif du TD

L’objectif de ce travail dirigé est de créer et configurer plusieurs VLAN sur des switchs afin de segmenter le réseau. Les ports sont assignés aux VLAN correspondants et un routeur est utilisé pour permetre la communication entre les différents VLAN. Ce TP permet de mieux comprendre la segmentation réseau et le routage inter-VLAN.

1. **Reproduisez cette topologie en configurant plusieurs VLAN sur les switchs.Assignez les ports aux VLAN correspondants, puis testez et gérez la connectivité entre les eux à l'aide d'un routeur.**

   a) J'ai Reproduit la topologie



1. **Configuration des VLANs sur les switches**
   a) Pour le Swithes Principale

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventes
Switch(config-vlan)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Marketing
Switch(config-vlan)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config-vlan)# exit

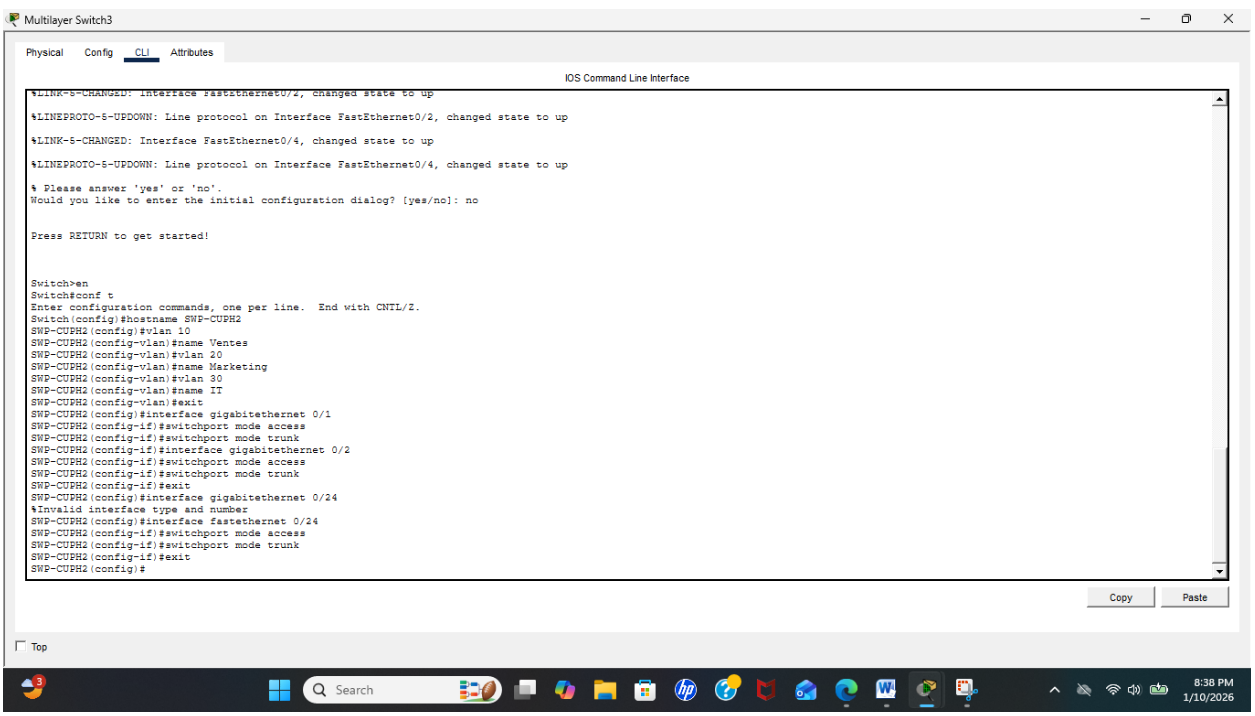
2. Configuration du Switch Principal (Core Switch)

Configuration des ports trunk:

Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# interface gigabitethernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit

3. Configuration du port vers le routeur (Router-on-a-Stick) :

Switch(config)# interface Fastethernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit



2. Configuration des VLANs sur les switches

b) Pour le Swithes1-CUPH1

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventes
Switch(config-vlan)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Marketing
Switch(config-vlan)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config-vlan)# exit

3. Configuration des autres switches

- **Sur Switch1-CUPH1 et de Switch3-CUPH2 à Switch6-CUPH2:**

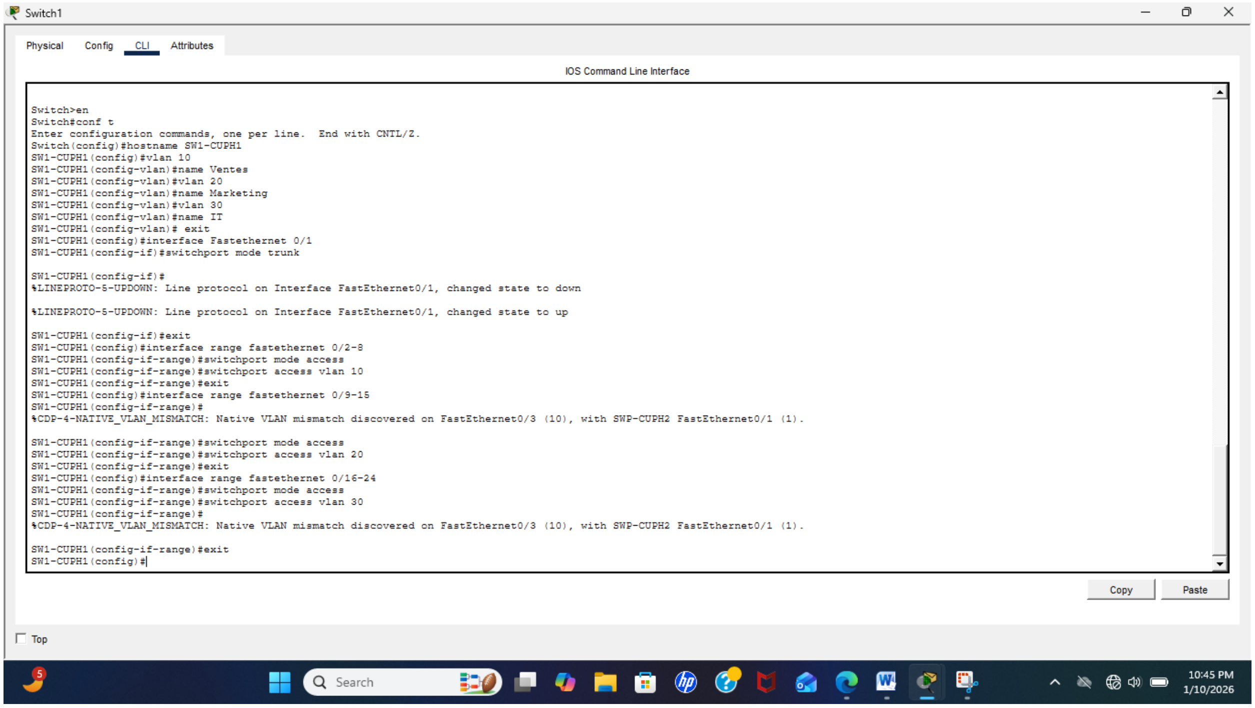
Configuration des ports trunk vers le switch principal
Switch(config)# interface Fastethernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit

! Attribution des ports aux VLANs (exemple)
Switch(config)# interface range fastethernet 0/2-8
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit

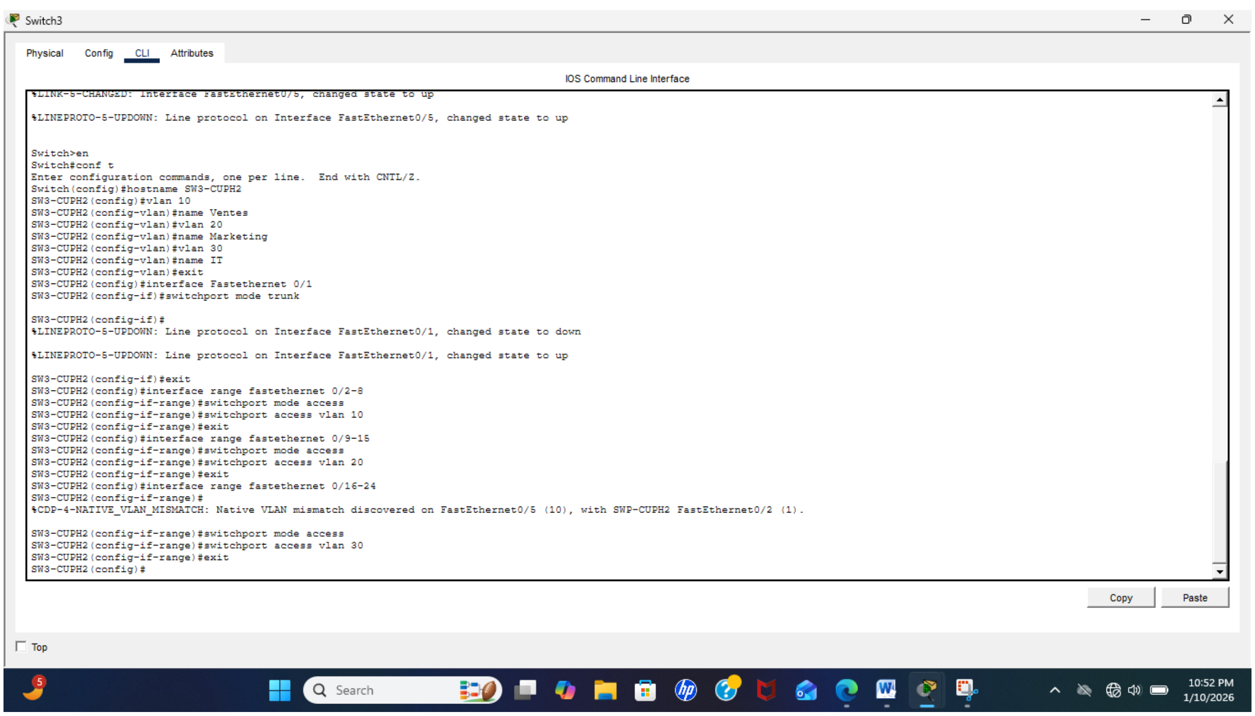
Switch(config)# interface range fastethernet 0/9-15
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# interface range fastethernet 0/16-24
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30

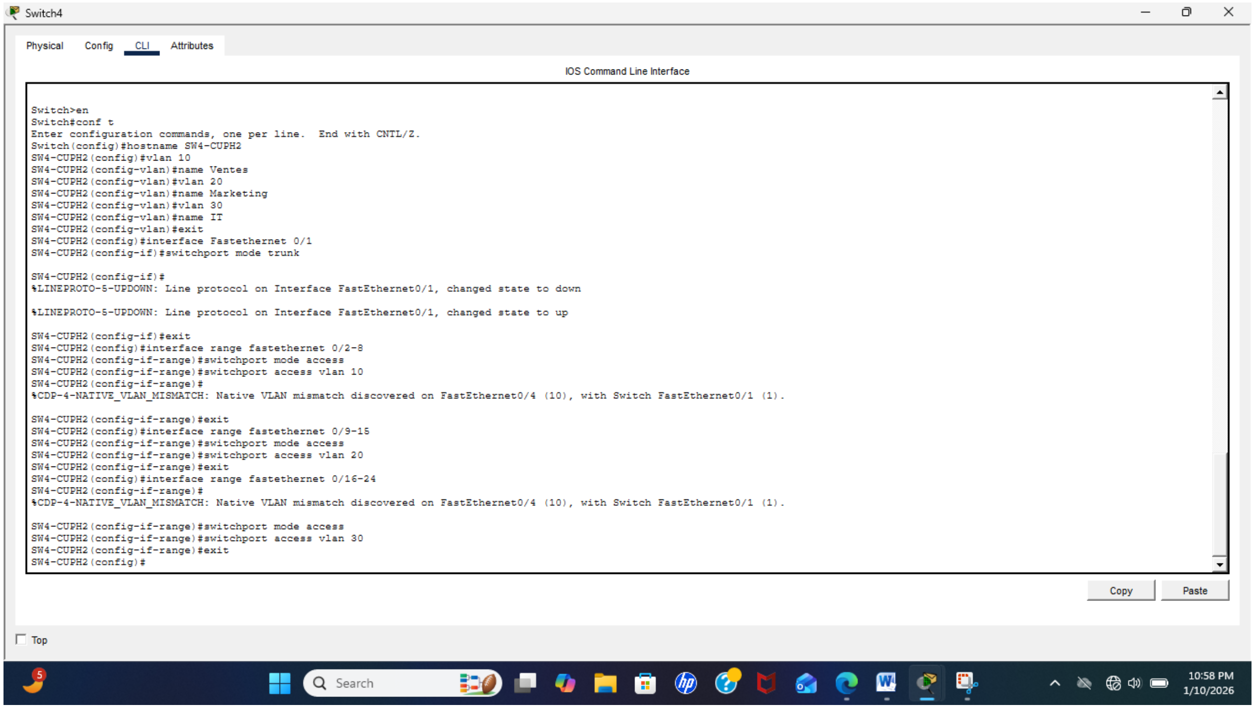
Switch(config-if-range)# exit



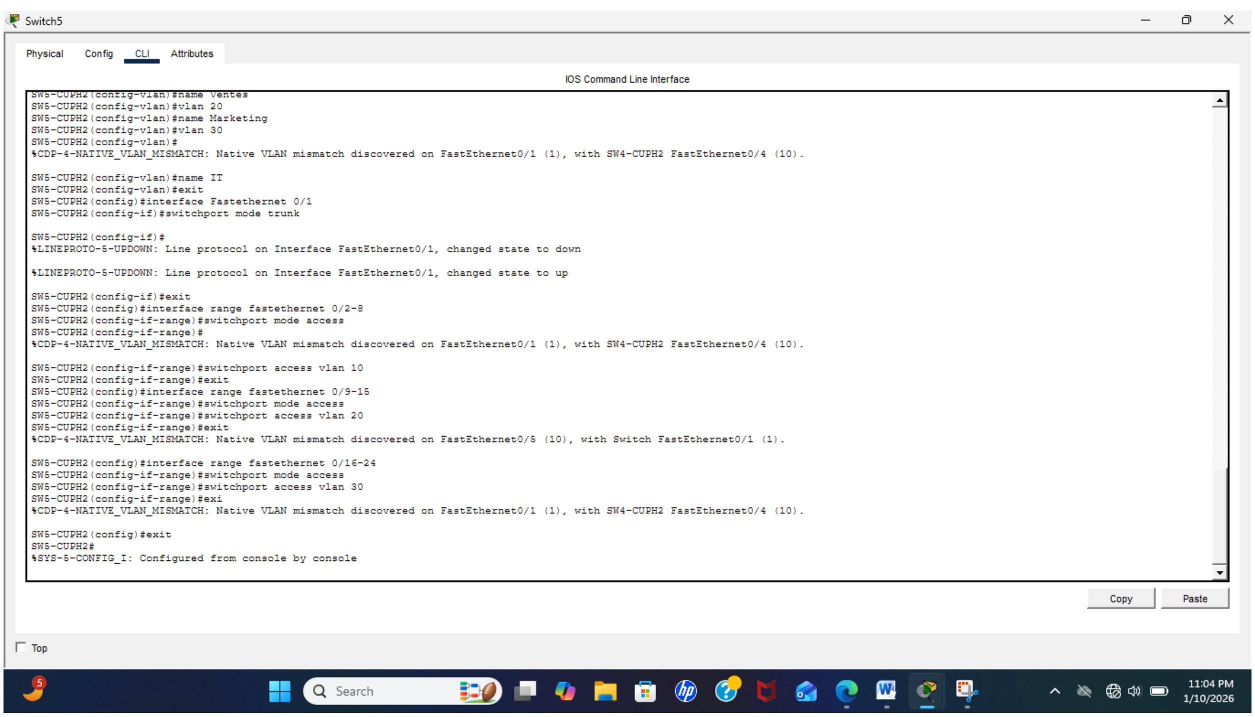
- **Sur Switch3-CUPH2**



- **Sur Switch4-CUPH2**



- **Sur Switch5-CUPH2**



• **Sur Switch6-CUPH2**

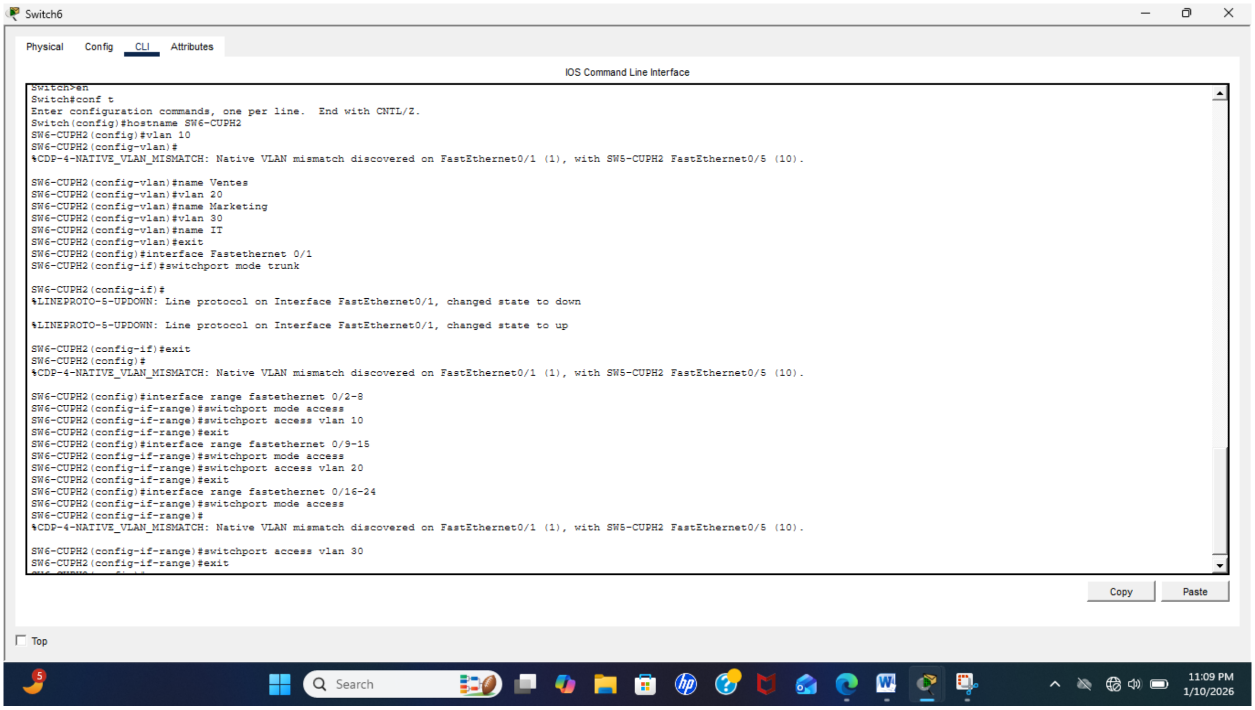


Figure 1 Sur ces images, j'ai configuré les switchs (Voir page 6 à 8).

4. Configuration du Routeur (Router-on-a-Stick)

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gigabitethernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gigabitethernet 0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

! Activation de l'interface physique

Router(config)# interface gigabitethernet 0/0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

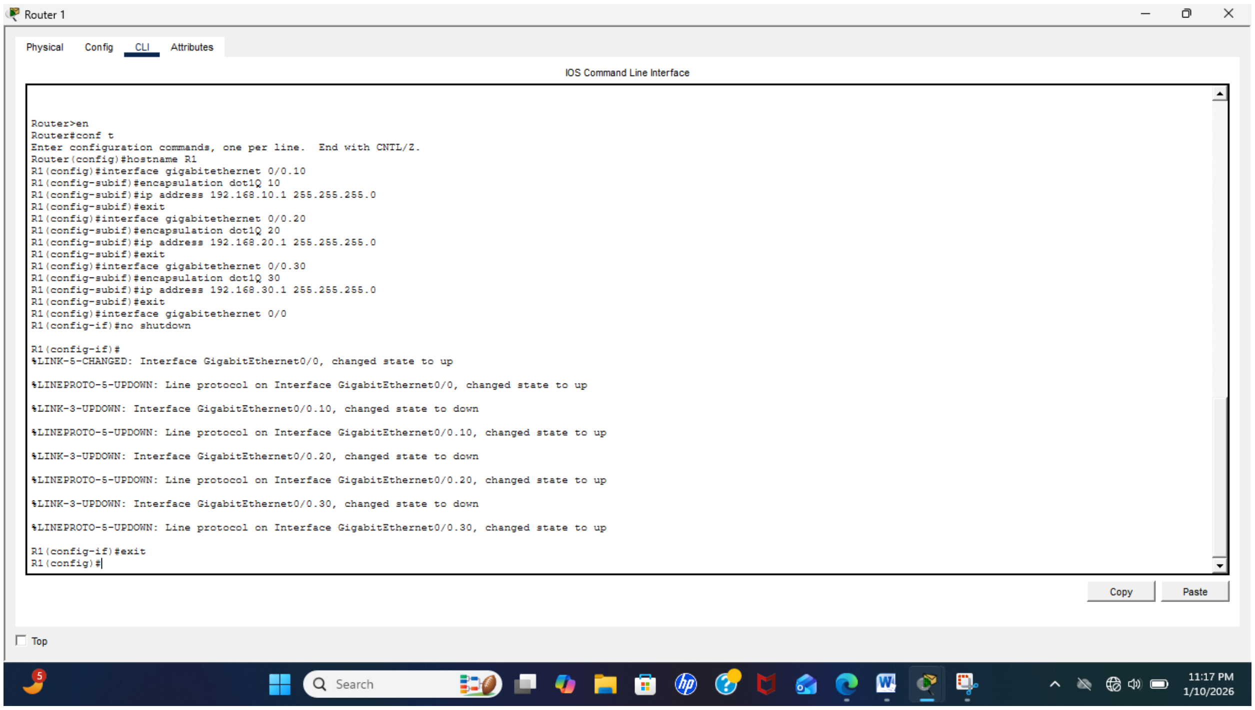


Figure 2 Sur cette image, j’ai configuré l’interface physique du routeur

5. Configuration VTP (pour synchroniser les VLANs)

a) Sur le Switch Principal (VTP Server):

Switch(config)# vtp domain cuph.com

Switch(config)# vtp password 9999

Switch(config)# vtp mode server

Switch(config)# vtp version 2

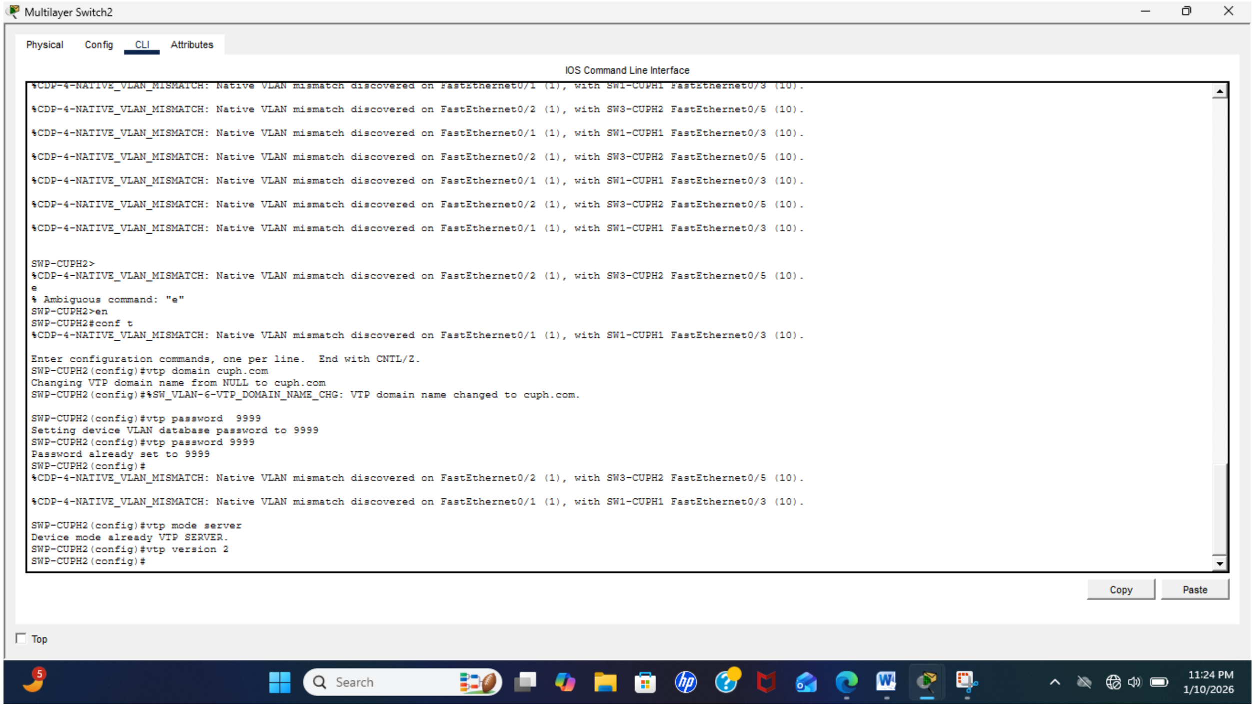


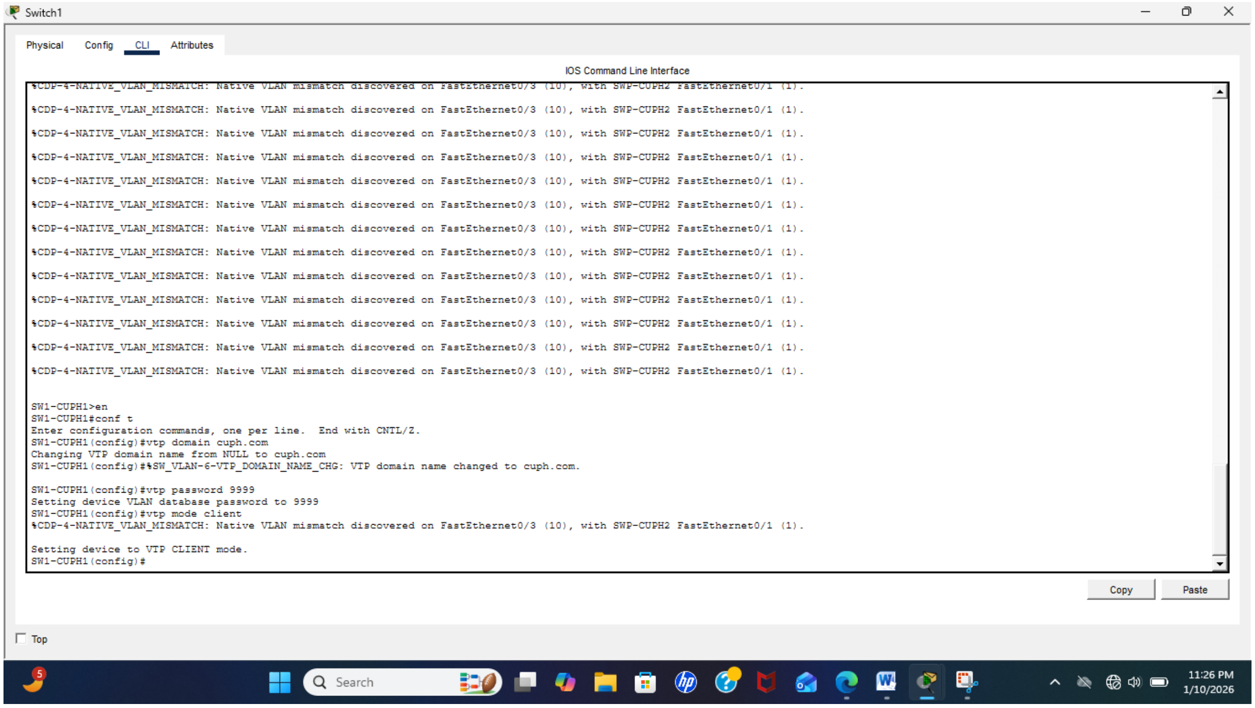
Figure 3 Sur cette image, j'ai configure le Switchs principale.

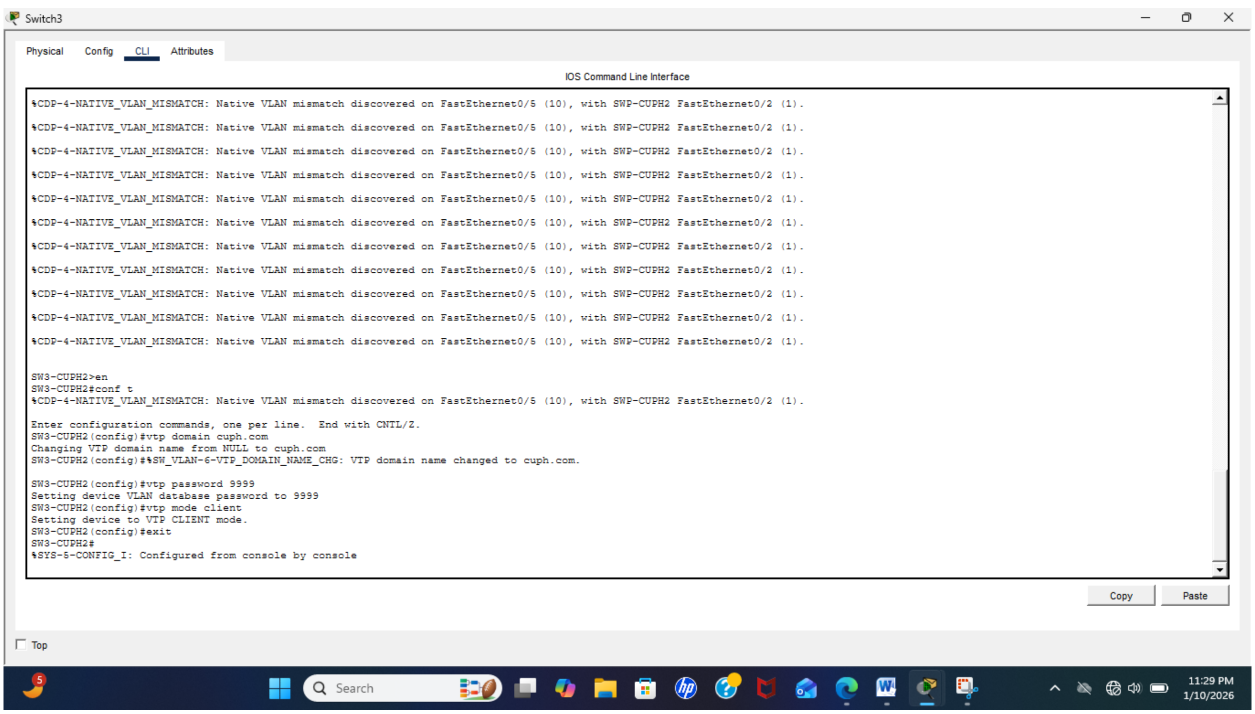
b) Sur les autres switches (VTP Clients):

Switch(config)# vtp domain cuph.com

Switch(config)# vtp password 9999

Switch(config)# vtp mode client


Switch1
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
SW1-CUPH1>en
SW1-CUPH1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-CUPH1(config)#vtp domain cuph.com
Changing VTP domain name from NULL to cuph.com
SW1-CUPH1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to cuph.com.
SW1-CUPH1(config)#vtp password 9999
Setting device VLAN database password to 9999
SW1-CUPH1(config)#vtp mode client
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/1 (1).
Setting device to VTP CLIENT mode.
SW1-CUPH1(config)#
Copy
Paste
Top
Search
11:26 PM
1/10/2026


Switch3
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
SW3-CUPH2>en
SW3-CUPH2#conf t
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (10), with SWP-CUPH2 FastEthernet0/2 (1).
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3-CUPH2(config)#vtp domain cuph.com
Changing VTP domain name from NULL to cuph.com
SW3-CUPH2(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to cuph.com.
SW3-CUPH2(config)#vtp password 9999
Setting device VLAN database password to 9999
SW3-CUPH2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
SW3-CUPH2(config)#exit
SW3-CUPH2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Copy
Paste
Top
Search
11:29 PM
1/10/2026

6. Configuration STP (Spanning Tree)

- **Pour éviter les boucles:**

Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
Switch(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary

7. Configuration sécurité des ports

Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 3
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# exit

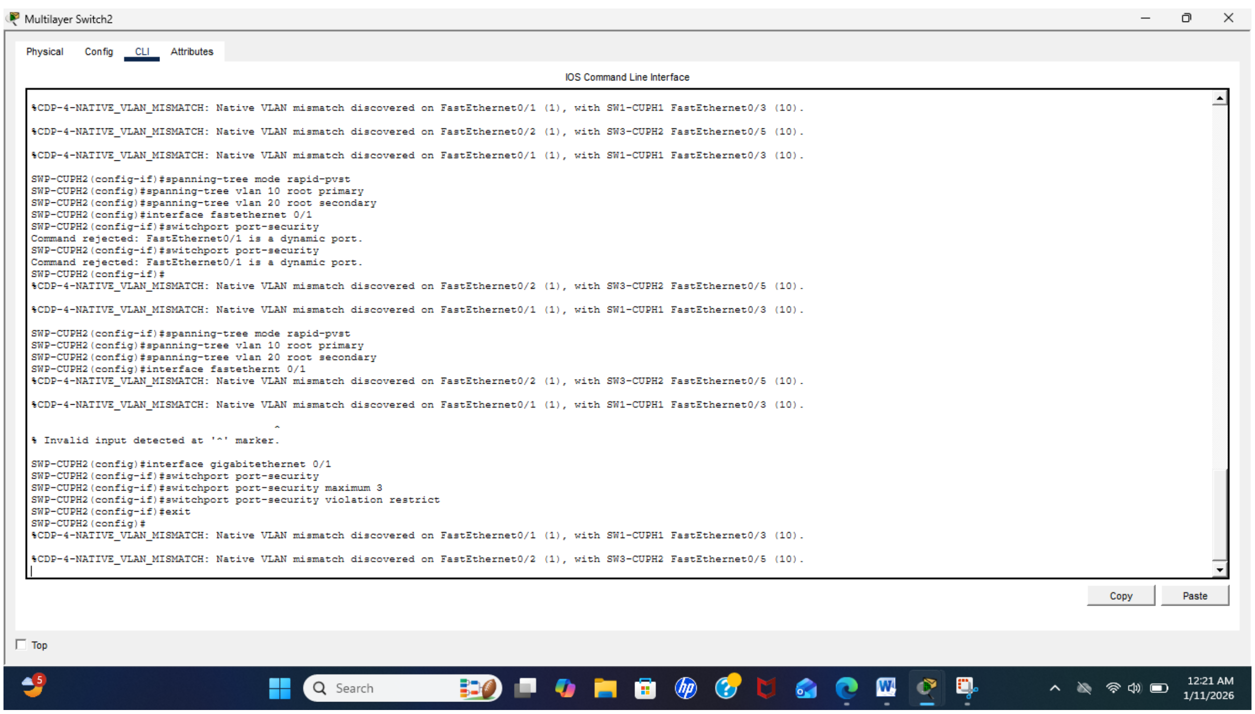


Figure 4 Sur cette image, j'ai configuré le Switches

8. Vérifications importantes:

a) Vérifier les VLANs :

Switch# show vlan brief

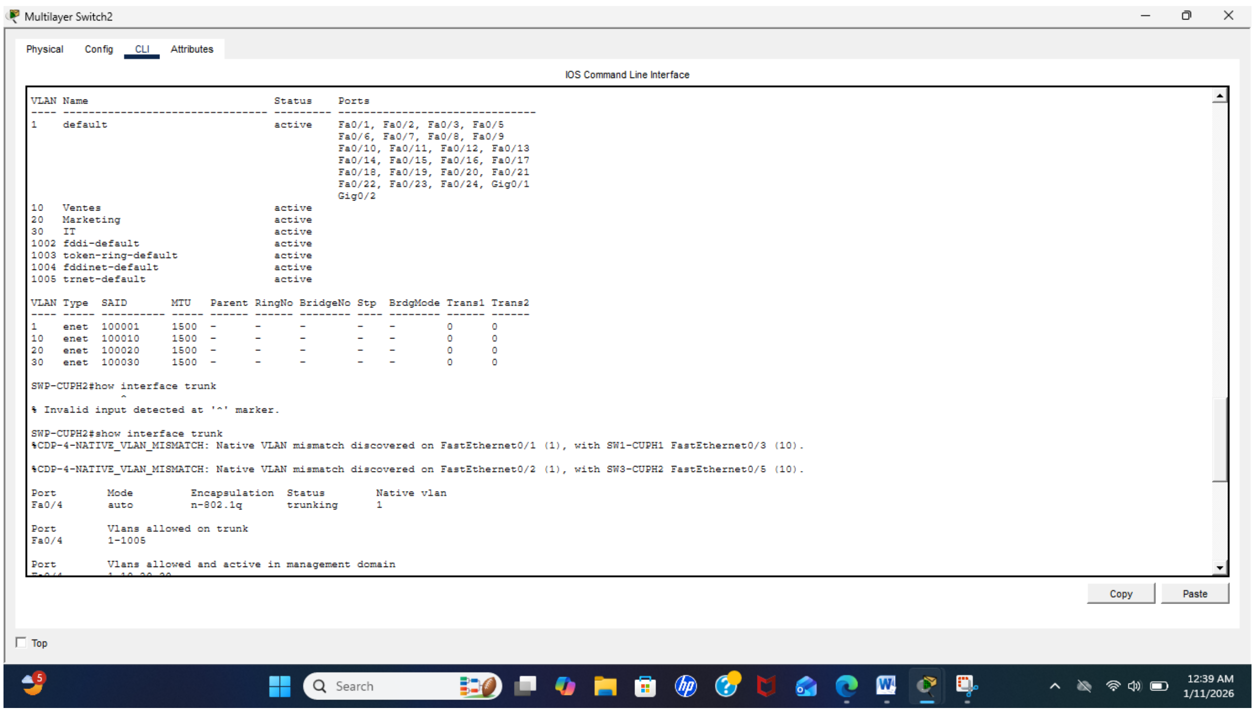
Switch# show vlan

b) Vérifier les trunks:

Switch# show interface trunk

c) Switch# show vtp status:

Switch# show spanning-tree summary



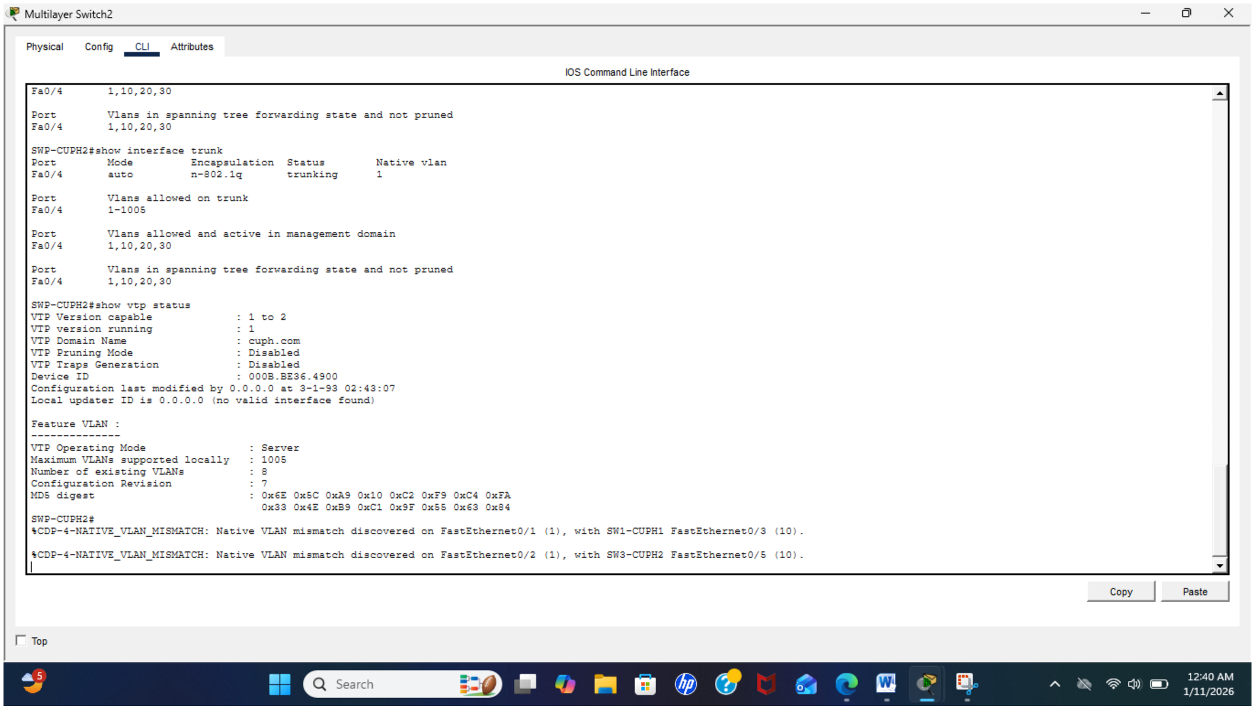
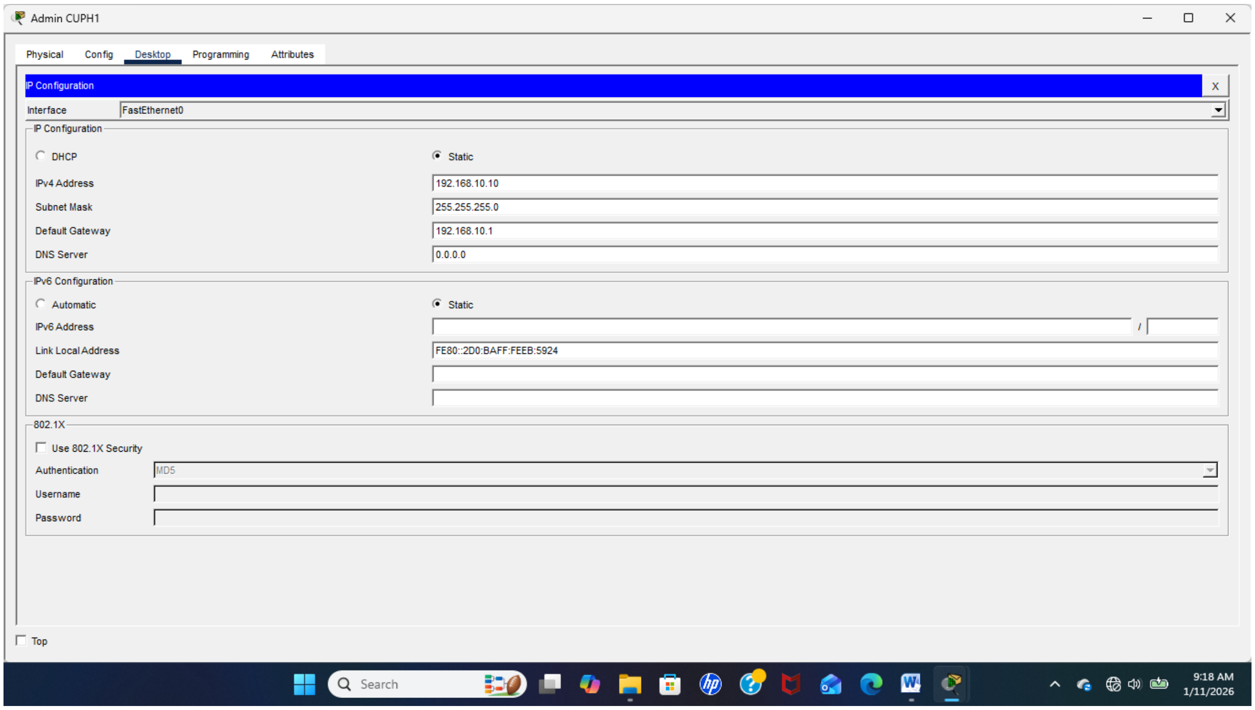


Figure 5 Sur cette image, j'ai fait des vérifications afin de montrer les VLANs, les trunks et le vtp status etc… (voit page 13 à 14).

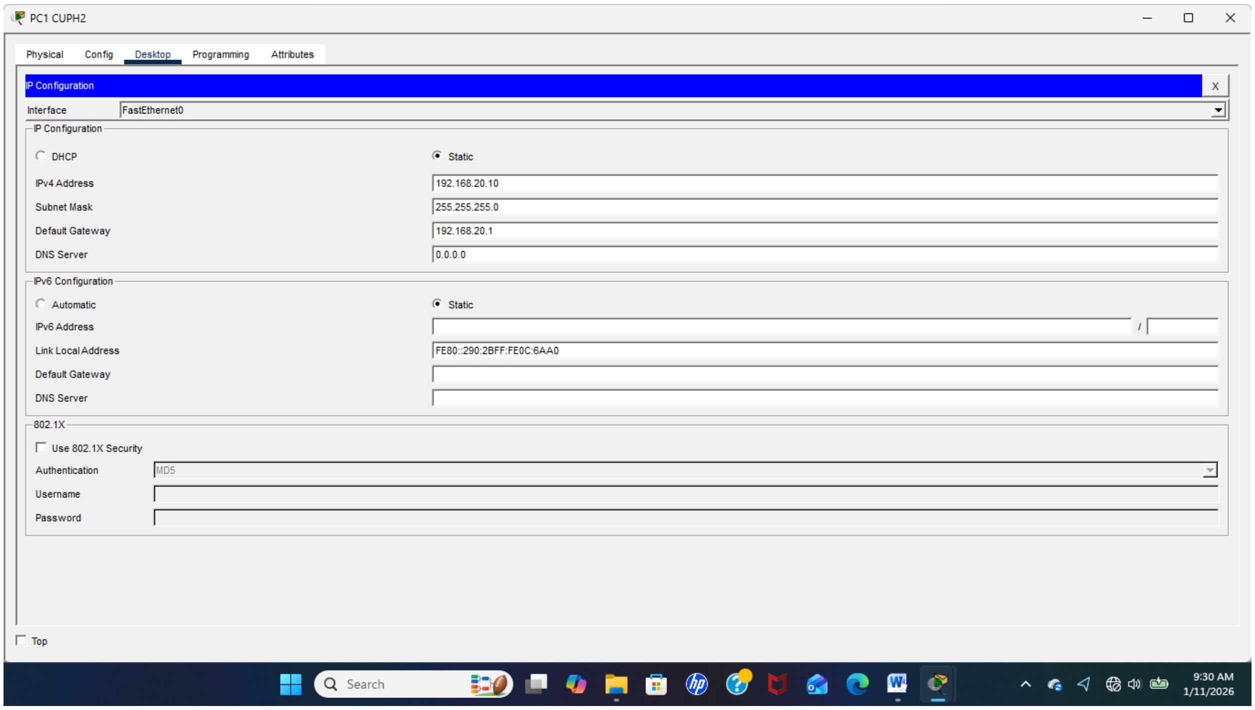
9. Configuration IP des postes de travail

VLAN 10 (Ventes): 192.168.10.10/24 / Gateway: 192.168.10.1
VLAN 20 (Marketing): 192.168.20.10/24 / Gateway: 192.168.20.1
VLAN 30 (IT): 192.168.30.10/24 / Gateway: 192.168.30.1

- **Réseau CUPH 1: Contenant deux PCs : Vlan 10 (Ventes)**
  Admin- CUPH 1: IP: 192.168.10.10 Gateway: 192.168.10.1
  PC- CUPH 1: IP: 192.168.10.11 Gateway: 192.168.10.1



- **Réseau CUPH 2: Contenant quatre (4) PCs, un PC- CUPH 1: Vlan 20 (Marketing)**
  PC1- CUPH 2: IP: 192.168.20.10 Gateway: 192.168.20.1
  PC2- CUPH 2: IP: 192.168.20.11 Gateway: 192.168.20.1
  PC3- CUPH 2: IP: 192.168.20.12 Gateway: 192.168.20.1
  PC4- CUPH 2: IP: 192.168.20.13 Gateway: 192.168.20.1



- **Servers et le Printer Vlan 30: IT**

  Server Mail: 192.168.30.10 Gateway: 192.168.30.1

  Server Web: 192.168.30.11 Gateway: 192.168.30.1

  Server File: 192.168.30.12 Gateway: 192.168.30.1

  Server DHCP: 192.168.30.13 Gateway: 192.168.30.1

  Printer: Gateway: 192.168.30.1

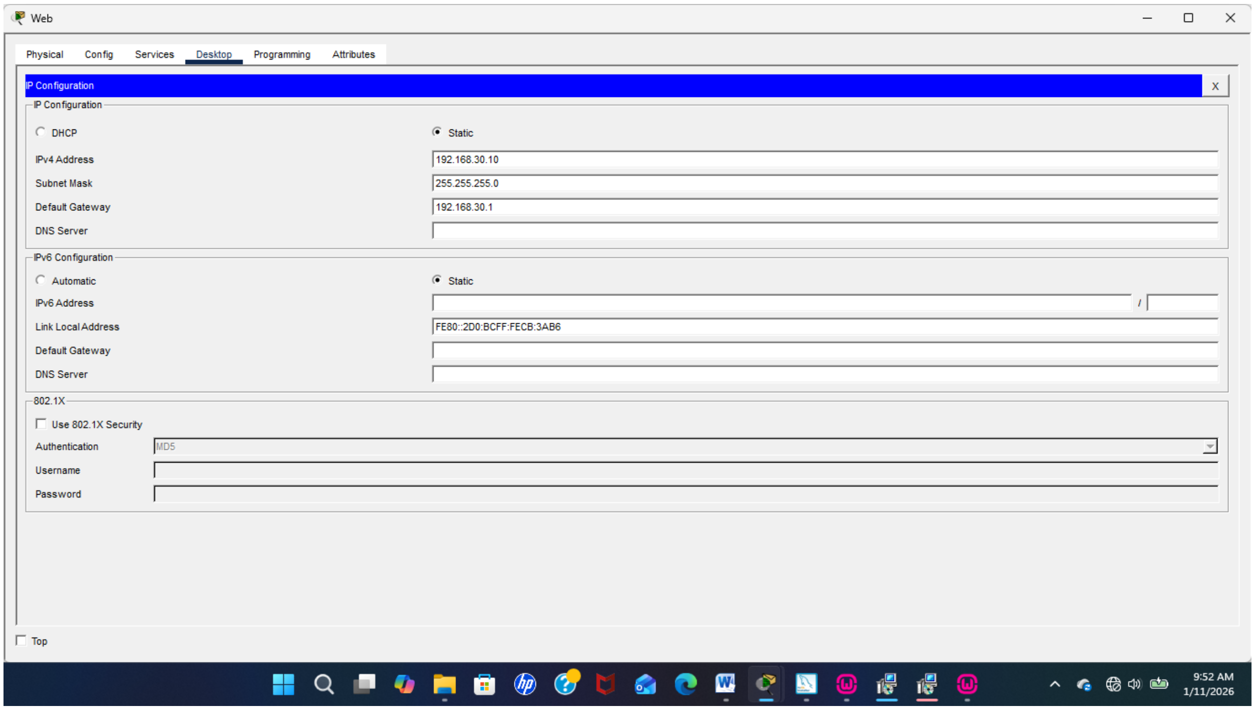


Figure 6 Sur cette image, j'ai distribué les addresses IP avec le Server Web

Nb: Cette exemple est considérer pour les autres dispositifs Vlan 30.

10- Tests de connectivité.

! Depuis un PC
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.1

- **Un exemple sur le PC Admin**

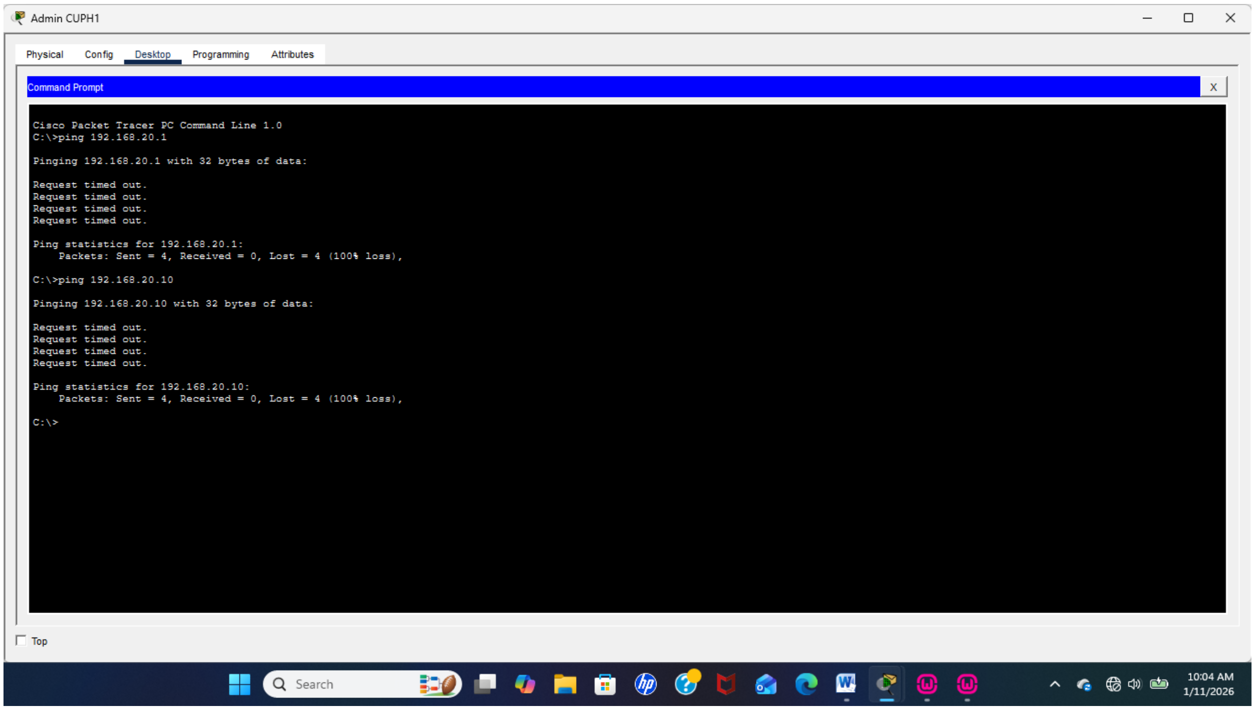
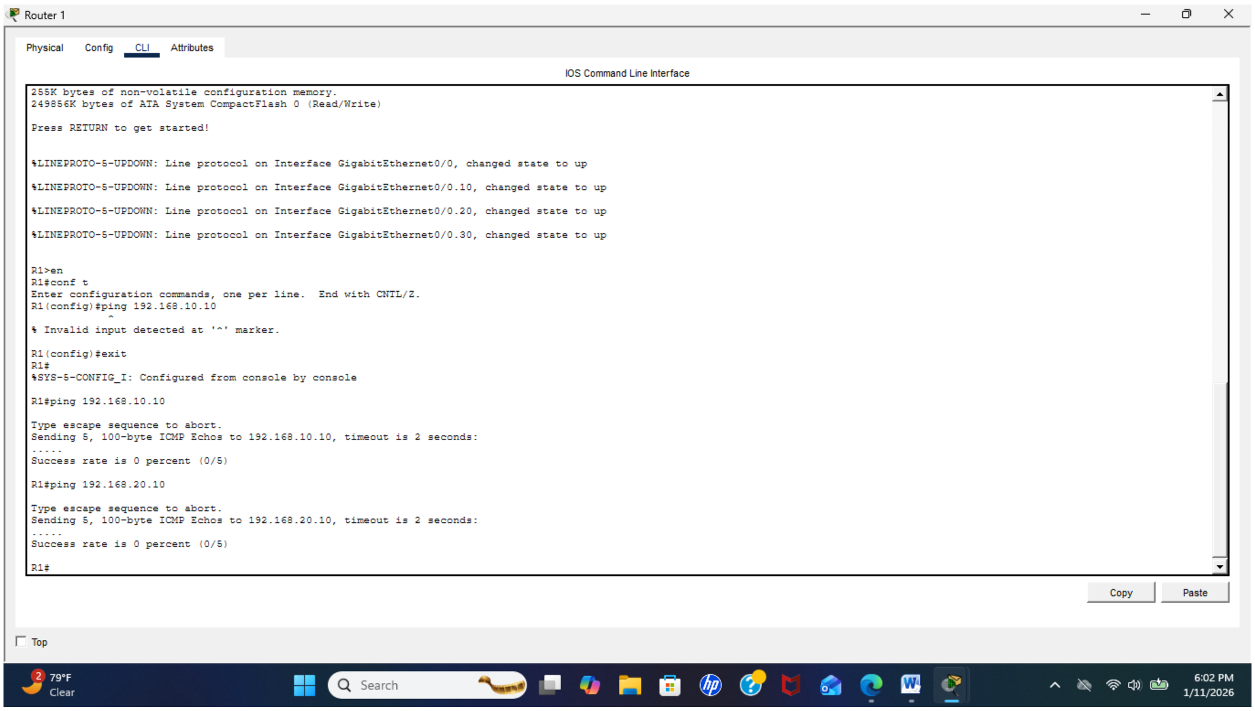


Figure 7 Sur le PC Admin j'ai epinglé deux PCs pas de communication, parce qu'il ont des base d'adresse différents

11- **Depuis le routeur**

ping 192.168.10.10

ping 192.168.20.10



- Sur cette image, j’ai effectué le test sur le routeur, donc la connexion est bien présente.

Conclusion**,**

Ce travail a permis de mettre en place une topologie réseau fonctionnelle base sur les VLAN. La configuration des switchs et du routeur a été réalisée avec succès. Les tests de connectivité ont montré que les machines peuvent communiquer entre elles via le routage inter-VLAN, tout en maintenant une bonne organisation et une meilleure sécurité du réseau.